Ананьев Сергей Алексеевич

C / C++ разработчик

Казань • sergejananev78@gmail.com
Telegram: @segfault69420 • GitHub: github.com/Lightning-py

Профиль

Разработчик C/C++: системное программирование, встраиваемые системы и численные методы. Студент КФУ, участник ICPC; преподавал олимпиадное программирование.

Технические навыки

Языки: C, C++17, Python, Bash.
C++ и параллельные вычисления: ООП, STL, OpenMP, pthread.
Инструменты разработки: Git, CMake, GCC, GDB, GoogleTest.
Встраиваемые системы и IoT: ESP32, Arduino, FreeRTOS, PlatformIO, GPIO.
Сетевое взаимодействие: Wi-Fi, HTTP, NTP, JSON.
Инфраструктура: Linux, Docker, CI/CD, Prometheus, Grafana.
Алгоритмы и математика: алгоритмы и структуры данных, линейная алгебра.
Численные методы: метод конечных элементов, Eigen, GNU Octave / MATLAB.

Учебные проекты

Системный вызов getlineage для ядра Linux GitHub
C, Linux kernel 5.10.0-3-open (МЦСТ)

- Реализовал собственный системный вызов `getlineage` на C и интегрировал его в ядро Linux.

Часы на ESP32 со светодиодной матрицей GitHub
C++, Arduino, FreeRTOS, PlatformIO, DS1302, NeoPixel

- Разработал прошивку часов с LED-матрицей и RTC: синхронизация времени по NTP, получение погоды и управление через веб-интерфейс.
- Организовал работу периферии и сетевых функций в задачах FreeRTOS с синхронизацией общих данных через мьютексы.

Ассемблер и эмулятор процессора GitHub
C++17, STL, CMake, GoogleTest

- Разработал ассемблер и эмулятор процессора: трансляция программ и моделирование исполнения.
- Выделил компоненты трансляции и исполнения, добавил диагностику ошибок и тесты GoogleTest.

Метод конечных элементов GitHub
C++, Eigen, STL, CMake

- Реализовал МКЭ для стержневых и двумерных систем: нагрузки, закрепления, свойства материала.
- Использовал Eigen для вычислений линейной алгебры и решения систем линейных уравнений.

Ортотропный томограф GitHub
GNU Octave / MATLAB, численное моделирование

- Разрабатывал модель рентгеновской томографии с ортотропными свойствами каждого вокселя.
- Использовал GNU Octave / MATLAB для моделирования, реконструкции и визуализации данных.

Опыт преподавания

Преподаватель олимпиадного программирования
Университет Иннополис; Т-Поколение от Т-Банка; Казанский федеральный университет

- Преподавал алгоритмы, структуры данных и решение задач олимпиадного программирования.

Достижения

ICPC: призёр 1/4 финала; участник 1/2 финала.

Образование

Казанский федеральный университет Окончание: 2027
Факультет механики и математики им. Н. И. Лобачевского.
Кафедра механики деформируемого твёрдого тела.